

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 개념요약

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 우주와 지각의 원소 분포 — 왜 그런 규칙이 나오는가

핵심 통찰: 원소의 분포는 **생성 과정(빅뱅·별의 핵융합)**이 결정한다. 존재비 자체를 외우기보다 '어떤 과정에서 만들어졌는가'로 역추적하는 것이 최상위권 사고다.

- **우주 전체:** H (약 71%) gt He (약 27%). 빅뱅 직후 양성자·중성자 비(약 7:1)로부터 유도 → 질량비 $H : He \approx 3 : 1$ 가 계산으로 나온다.
- **지구 지각:** O gt Si 순. 규산염 광물(SiO_4 사면체) 지배 → 산소가 최다.
- **사람·생명체:** O, C, H, N 중심 → 유기물·물 기반.

영역	1위	2위	지배 요인
우주	H	He	빅뱅 핵합성
태양	H	He	수소 핵융합 중
지각	O	Si	규산염 광물
생명체	O	C	물·유기물

함정: '태양=수소 핵융합으로 헬륨 생성 중'이므로 시간이 지날수록 He 비율은 **증가**. 별의 진화 단계별 핵융합 산물($He \rightarrow C \rightarrow O \rightarrow \dots \rightarrow Fe$)에서 **철(Fe)까지만 핵융합으로 생성**되고 그보다 무거운 원소는 초신성 폭발로 생성됨을 반드시 구분.

2. 주기율표 — 전자 배치가 만드는 주기성

왜 주기적인가: 화학적 성질은 **최외각(원자가) 전자 수**가 결정한다. 전자 배치가 주기적으로 반복 → 성질도 주기적. 이것이 주기율의 본질이다.

- **주기(가로):** 전자 껍질 수 = 주기 번호.
- **족(세로):** 원자가 전자 수 동일 → 화학적 성질 유사.
- **금속·비금속·준금속:** 금속=전자 잃기 쉬움(양이온), 비금속=전자 얻기 쉬움(음이온), 준금속=경계(B, Si 등).

구분	알칼리금속(1족)	할로젠(17족)	비활성기체(18족)
원자가전자	1	7	0(안정)
이온	+1 양이온	-1 음이온	이온 안 됨
반응성	매우 큼	매우 큼	거의 없음

고난도 통찰: 같은 족이라도 주기가 커지면 껍질 수 ↑ → 원자 반지름 ↑ → 알칼리금속은 반응성 ↑ (전자 잃기 쉬움), 할로젠은 반응성 ↓ (전자 끌기 약해짐). **방향이 반대임에 유의.**

3. 화학 결합 — 옥텟 규칙이 지배한다

공통 원리(옥텟 규칙): 원자는 비활성기체와 같은 안정한 전자 배치(최외각 8개, H·Li은 2개)를 이루려 결합한다. 모든 결합 예측의 출발점.

	이온 결합	공유 결합
구성	금속+비금속	비금속+비금속
원리	전자 주고받음(양·음이온 정전기적 인력)	전자쌍 공유
고체 전기전도	없음	없음(흑연 예외)
액체·수용액	전도성 있음	대부분 없음
녹는점	높음	분자결정은 낮음

비자명 합정 3가지:

- ① 이온 결합 물질은 **고체에서는 전기 전도성 없음**(이온이 고정) → 액체·수용액에서만 전도.
- ② **공유 결합 물질이라도 산(HCl 등)은 물에 녹아 이온화**하여 전도성을 띌 수 있다.
- ③ 이온 결합 화합물의 화학식은 **전하 균형**으로 결정: Al^{3+} 와 $O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$ (최소공배수 이용).

4. 결합 판별·화학식 결정 전략

- 1. 구성 원소가 **금속인지 비금속인지** 먼저 판정(주기율표 위치).
- 2. 이온 결합이면 각 이온의 전하로 **전하 총합 0**이 되게 개수 결정.
- 3. 공유 결합이면 각 원자의 **부족한 전자 수 = 공유 전자쌍 수**로 구조 추론.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com